

Итоговая работа по программе «Системный аналитик»

Петров Е. А.

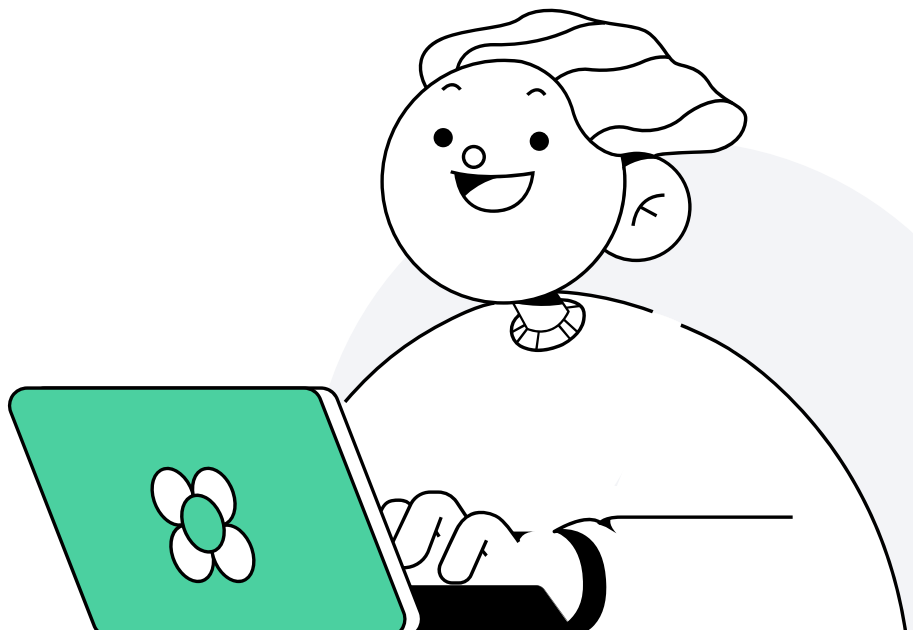
Группа: SUP-30

Руководитель: Дмитрий Столяров

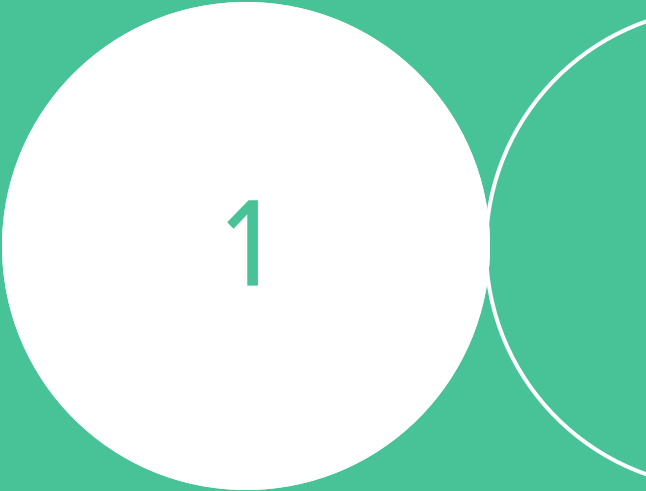


Структура презентации

- 1 Описание проекта
- 2 Сбор требований
- 3 Диаграмма вариантов использования (use cases)
- 4 Формализация требований
- 5 Диаграмма классов
- 6 Swagger-документация
- 7 Спецификация



Описание проекта



1

Название проекта:	ЛекарстваTime
Контекст:	Заказчик — крупная сеть аптек. Необходимо разработать мобильное приложение для контроля приема лекарств с функцией автоматического уведомления о необходимости докупить препарат.
Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет функциональность: - Создание и редактирование карточек препаратов - Отметка приемов с автоматическим расчетом остатка - Хранение фото рецептов и вкладышей (локально) - Просмотр расписания на неделю - Push-уведомления при остатке < 10%
Границы системы:	Мобильное приложение для iOS/Android с интеграцией со справочником аптек и сервисом push-уведомлений



Сбор требований



2

Интервью с заказчиком

Цель: Выявить бизнес-потребности для разработки приложения контроля приема лекарств

Респонденты:

Product Owner / Директор по цифровому развитию сети аптек

Ведущий провизор (эксперт предметной области)

Ключевые выводы из интервью:

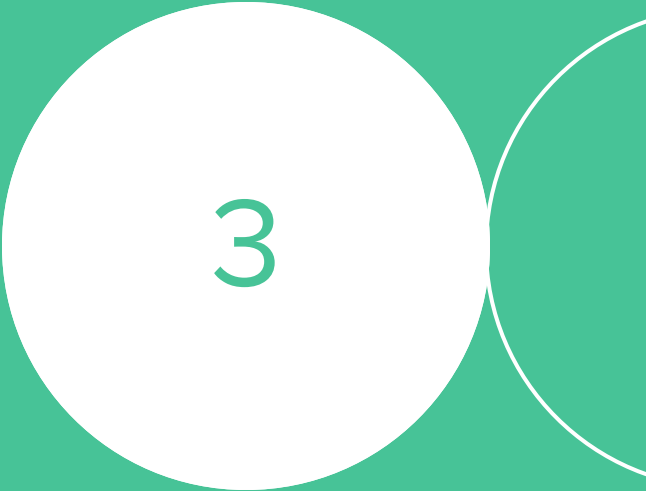
Основная проблема:

- пациенты забывают принимать лекарства и докупать их
- Требуется авторизация по номеру телефона
- Фото хранятся только локально на устройстве
- Уведомление о покупке при остатке $< 10\%$
- Интеграция со справочником аптек обязательна с начала разработки
- Должна быть кнопка удаления аккаунта (152-ФЗ)

Всего задано вопросов: 12 (5 открытых + 7 закрытых)



Use cases



3

Диаграмма вариантов использования

Действующие лица:

- Пользователь (основной актер)
- Справочник лекарств сети аптек (внешняя система)
- Система Push-уведомлений (внешняя система)

Основные варианты использования:

UC-01: Авторизоваться в приложении

UC-02: Добавить прием лекарства <<include>>

Получить данные о препарате

UC-03: Редактировать прием лекарства

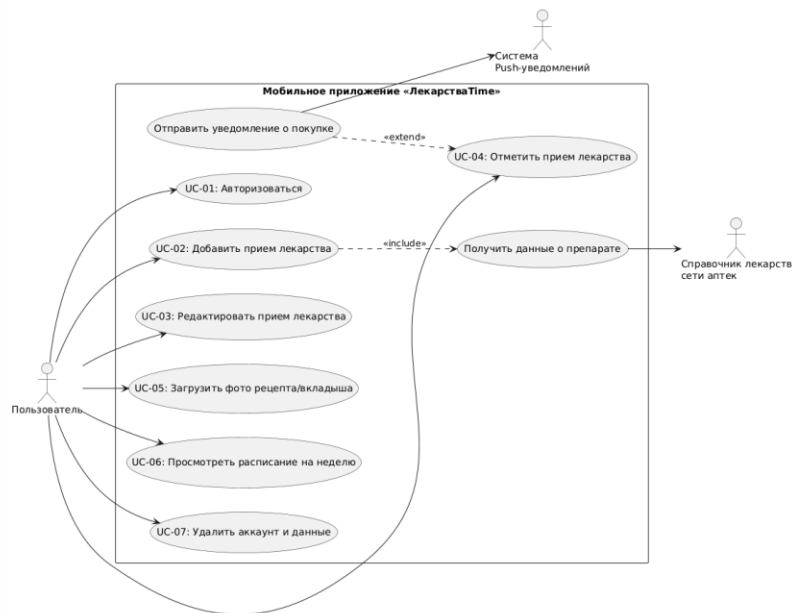
UC-04: Отметить прием лекарства <<extend>>

Отправить уведомление о покупке

UC-05: Загрузить фото рецепта/вкладыша

UC-06: Просмотреть расписание на неделю

UC-07: Удалить аккаунт и данные



Формализация требований



4

Функциональные требования

Блок 1: Управление карточками препаратов

FR-02: Создание карточки с указанием названия, дозировки, периодичности

FR-03: Поиск препарата во внешнем справочнике аптек

FR-04: Редактирование параметров карточки

Блок 2: Учет приемов

FR-05: Отметка приема с автоматическим уменьшением остатка

FR-06: Push-уведомление при остатке $< 10\%$

FR-08: Отображение расписания в виде хронологического списка

Блок 3: Аутентификация

FR-01: Аутентификация по номеру телефона (SMS-код)

FR-09: Полное удаление аккаунта и данных (152-ФЗ)



Нефункциональные требования

NFR-01: Время отклика ≤ 2 сек

NFR-02: Uptime $\geq 99.5\%$

NFR-03: Соответствие 152-ФЗ

NFR-04: Поддержка Android 10+, iOS 14+

NFR-05: Офлайн-режим для локальных данных

NFR-06: Шифрование TLS 1.2+



Диаграмма классов

5



Диаграмма классов

Основные сущности:

User (Пользователь)

user_id (PK), phone_number,
created_at

Medication (Карточка препарата) —
основная сущность

medication_id (PK), user_id
(FK), pharmacy_ref_id, name,
dosage, frequency, time,
initial_quantity, current_quantity

IntakeRecord (Запись о приеме)

record_id (PK), medication_id
(FK), scheduled_date, is_taken,
taken_at

Attachment (Вложение)

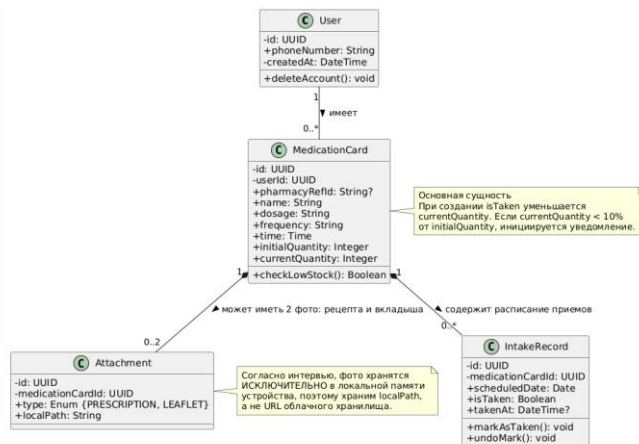
attachment_id (PK),
medication_id (FK), type,
local_path

Связи:

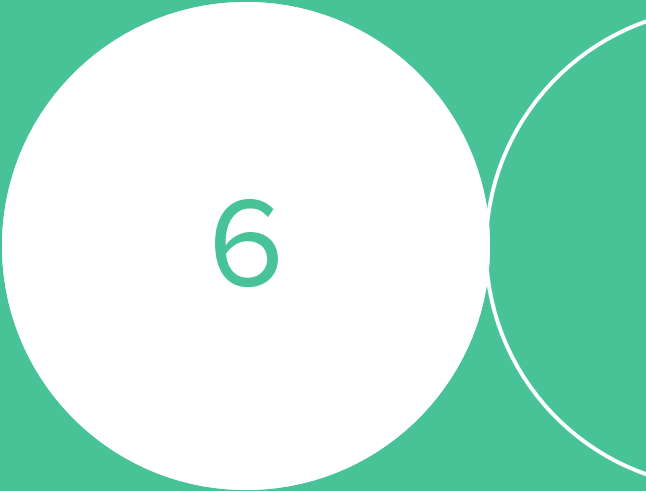
User 1:M Medication

Medication 1:M IntakeRecord

Medication 1:M Attachment (макс. 2)



Swagger-документация



6

Swagger-документация

Основные методы API:

Medications:

GET /medications — получить
список всех лекарств
POST /medications — создать
карточку препарата
PATCH /medications/{id} —
редактировать карточку
DELETE /medications/{id} —
удалить карточку

Intakes:

GET /intakes?date=YYYY-MM-DD — получить расписание
приемов
PATCH /intakes/{id} — отметить
прием (триггерит пересчет
остатка)

Авторизация:

Bearer Token (JWT)



Спецификация

7

Спецификация

Структура спецификации требований (SRS по Вигерсу):

Разделы:

Введение (назначение, область применения, термины)

Общее описание (видение продукта, классы пользователей, ограничения)

Функциональные требования (сгруппированы по блокам с алгоритмами)

Нефункциональные требования (6 категорий: документация, лицензирование, законодательство, производительность, безопасность, атрибуты качества)

Приложения:

A: Результаты интервью

B: Use-Case диаграмма

C: Сценарии использования (таблица)

D: ER-диаграмма

E: Swagger-документация (YAML файл)

Объем: 22 страницы



Спасибо за внимание!

